Dossier de problemes

Posició i velocitat, MRU, MRUA i caiguda lliure, gràfiques, escales i gradients, forces, Hooke i les lleis de Newton.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Posició, desplaçament i velocitat

1 **Relatiu.** ●○○ Un passatger va assegut en un tren que avança a 100 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Està en repòs o en moviment? Respon segons dos sistemes de referència diferents.

2 **Distància i desplaçament.** ●○○ Surts de casa, camines 300 m cap a l'est fins a la fleca i tornes 100 m cap a l'oest fins al quiosc. Quina distància has recorregut? Quin és el desplaçament?

3 **Escalar o vectorial?** ●○○ Classifica: massa, velocitat, temps, desplaçament, temperatura, força, distància, acceleració.

4 **Canvia d'unitats.** ●○○ Passa a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$: 36 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ · 72 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ · 18 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Passa a $\frac{\text{km}}{\text{h}}$: 5 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ · 30 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

2 El moviment rectilini uniforme (MRU)

5 **El patinet.** ●○○ Un patinet circula a 18 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ en línia recta. a) Expressa la velocitat en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. b) Quina distància recorre en 2 minuts? c) Quant triga a recórrer 1,5 km?

6 **L'equació de posició.** ●●○ Un autobús passa pel punt x = 50 m a 36 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ i manté la velocitat. a) Escriu l'equació de posició. b) On és al cap de 8 s? c) Quan passa per x = 250 m?

7 **Moto o cotxe?** ●●○ Una moto a 72 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ i un cotxe a 54 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ han de recórrer 3 km. Quant triga cadascun? Quants segons abans arriba la moto?

8 **La gràfica x–t.** ●●○ Un ciclista és a x = 0 a t = 0 s, a x = 40 m a t = 5 s i a x = 80 m a t = 10 s. a) Dibuixa la gràfica x–t. b) Quin moviment té? c) Calcula la velocitat a partir del pendent.

9 **Trobada.** ●●● Dos amics són a 600 m l'un de l'altre i caminen l'un cap a l'altre: l'Anna a 1,5 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i en Pau a 1,0 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Quan i on es troben (des de la posició de l'Anna)?

3 L'acceleració i el MRUA

10 **Quin moviment és?** ●○○ MRU, MRUA o cap dels dos: a) un patinet a 20 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ per un carril recte; b) una pilota que cau; c) un patinet que pren un revolt a velocitat constant; d) un cotxe que frena davant d'un pas de vianants.

11 **Calcula l'acceleració.** ●○○ a) Un cotxe passa de 0 a 27 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ en 9 s. b) Un patinet que va a 6 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ s'atura en 3 s. Per què una és negativa?

12 **La moto del semàfor.** ●●○ Una moto surt del repòs amb una acceleració de 2,5 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ durant 8 s. a) Quina velocitat té, en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$? b) Quina distància ha recorregut?

13 **La frenada.** ●●○ Un patinet que va a 6 $\frac{m}{s}$ frena i s'atura en 3 s. Quina distància recorre mentre frena?

14 **Per què 30 $\frac{km}{h}$?** ●●○ Un cotxe frena amb a = −5 $\frac{m}{s^2}$. a) Calcula el temps i la distància de frenada a 50 $\frac{km}{h}$ i a 30 $\frac{km}{h}$. b) El conductor triga 1 s a reaccionar. Calcula la distància total en cada cas.

15 **La gràfica v–t.** ●●● Un cotxe surt d'un pàrquing: la velocitat augmenta uniformement de 0 a 15 $\frac{m}{s}$ en 6 s i després es manté constant 4 s. a) Dibuixa la gràfica v–t. b) Calcula l'acceleració del primer tram. c) Calcula la distància de cada tram (àrea sota la gràfica).

16 **Caiguda lliure.** ●●○ Deixem caure una pedra des d'un pont i triga 2,0 s a arribar a l'aigua. Amb g = 9,8 $\frac{m}{s^2}$, a quina velocitat arriba i quina altura té el pont?

4 Escales, difusió i gradient

17 **Mida de les coses.** ●○○ Ordena de més petit a més gran i expressa-ho en metres amb notació científica: un neutròfil (12 µm), un virus de la grip (100 nm), un bacteri (2 µm), un àtom (0,1 nm), un cabell (70 µm).

18 **Velocitat d'una cèl·lula.** ●●○ Un neutròfil recorre 60 µm en 3 minuts. Calcula la velocitat en $\frac{\mu m}{min}$ i en $\frac{m}{s}$. Quant trigaria a recórrer 1 mm?

19 **El gradient.** ●●○ La concentració d'una substància és de 10 unitats a 0 µm i de 2 unitats a 40 µm. Calcula el gradient ($\frac{\text{variació}}{\text{distància}}$). Cap a on es mouria una cèl·lula que segueix la substància?

20 **Variables.** ●●○ Volem estudiar si la temperatura afecta la velocitat de difusió d'una gota de tinta en aigua. Quina és la variable independent, la dependent i dues de controlades?

5 Les forces i les lleis de Newton

21 **Força resultant.** ●○○ Calcula la força resultant: a) 30 N i 20 N en el mateix sentit; b) 30 N i 20 N en sentits contraris; c) 3 N i 4 N perpendiculars.

22 **La llei de Hooke.** ●●○ Una molla s'allarga 4 cm quan hi pengem 2 N. a) Calcula la constant elàstica en $\frac{N}{m}$. b) Quant s'allargarà amb 5 N? c) Quina força cal per allargar-la 10 cm?

23 **Quina llei?** ●○○ a) Quan l'autobús frena de cop, ens anem endavant. b) Un patinet més carregat costa més d'accelerar. c) Per nedar empenyem l'aigua cap enrere. d) Una cèl·lula avança estirant el substrat cap enrere.

24 **La força de frenada.** ●●○ Un patinet amb el conductor (80 kg) frena amb una acceleració de −3 $\frac{m}{s^2}$. Calcula la força de frenada.

25 **Accelerar.** ●●○ Un patinet amb el conductor (80 kg) passa de 0 a 6 $\frac{m}{s}$ en 4 s. a) Calcula l'acceleració. b) Calcula la força resultant. c) Quina força caldria si la massa fos de 60 kg?

26 **Acció i reacció.** ●●● Dibuixa un llibre sobre una taula i les forces que hi actuen. El pes i la normal són una parella d'acció i reacció? Justifica-ho.

Resultats

1. En repòs respecte del tren; en moviment (100 $\frac{km}{h}$) respecte de l'andana.

2. 400 m · 200 m cap a l'est

3. Escalars: massa, temps, temperatura, distància · Vectorials: velocitat, desplaçament, força, acceleració

4. 10 · 20 · 5 $\frac{m}{s}$ · 18 · 108 $\frac{km}{h}$

5. a) 5 $\frac{m}{s}$ · b) 600 m · c) 300 s = 5 min

6. a) x = 50 + 10 t · b) 130 m · c) 20 s

7. 150 s i 200 s · 50 s abans

8. b) MRU · c) 8 $\frac{m}{s}$

9. t = 240 s; a 360 m de l'Anna

10. a) MRU · b) MRUA · c) cap (trajectòria corba) · d) MRUA

11. a) 3 $\frac{m}{s^2}$ · b) –2 $\frac{m}{s^2}$ (frena: la velocitat disminueix)

12. a) 20 $\frac{m}{s}$ = 72 $\frac{km}{h}$ · b) 80 m

13. 9 m

14. a) 50 $\frac{km}{h}$: 2,78 s, 19,3 m · 30 $\frac{km}{h}$: 1,67 s, 6,9 m · b) 33,2 m i 15,3 m

15. b) 2,5 $\frac{m}{s^2}$ · c) 45 m i 60 m (105 m en total)

16. 19,6 $\frac{m}{s}$ · 19,6 m

17. àtom $1 \cdot 10^{-10}$ m < virus $1 \cdot 10^{-7}$ m < bacteri $2 \cdot 10^{-6}$ m < neutròfil $1{,}2 \cdot 10^{-5}$ m < cabell $7 \cdot 10^{-5}$ m

18. 20 $\frac{\mu m}{min}$ · $3{,}33 \cdot 10^{-7}$ $\frac{m}{s}$ · 50 min

19. –0,2 unitats/µm · cap a on és més concentrada (cap a 0 µm)

20. Independent: temperatura · dependent: temps fins que el color és uniforme · controlades: volum d'aigua, quantitat de tinta, recipient.

21. a) 50 N · b) 10 N · c) 5 N

22. a) 50 $\frac{N}{m}$ · b) 10 cm · c) 5 N

23. a) 1a (inèrcia) · b) 2a · c) 3a · d) 3a

24. 240 N (en sentit contrari al moviment)

25. a) 1,5 $\frac{m}{s^2}$ · b) 120 N · c) 90 N

26. No: actuen sobre el mateix cos (el llibre). La reacció del pes és la força que el llibre fa sobre la Terra; la de la normal, la que el llibre fa sobre la taula.